

LAPORAN OUTLIER & PATTERN ANALYSIS

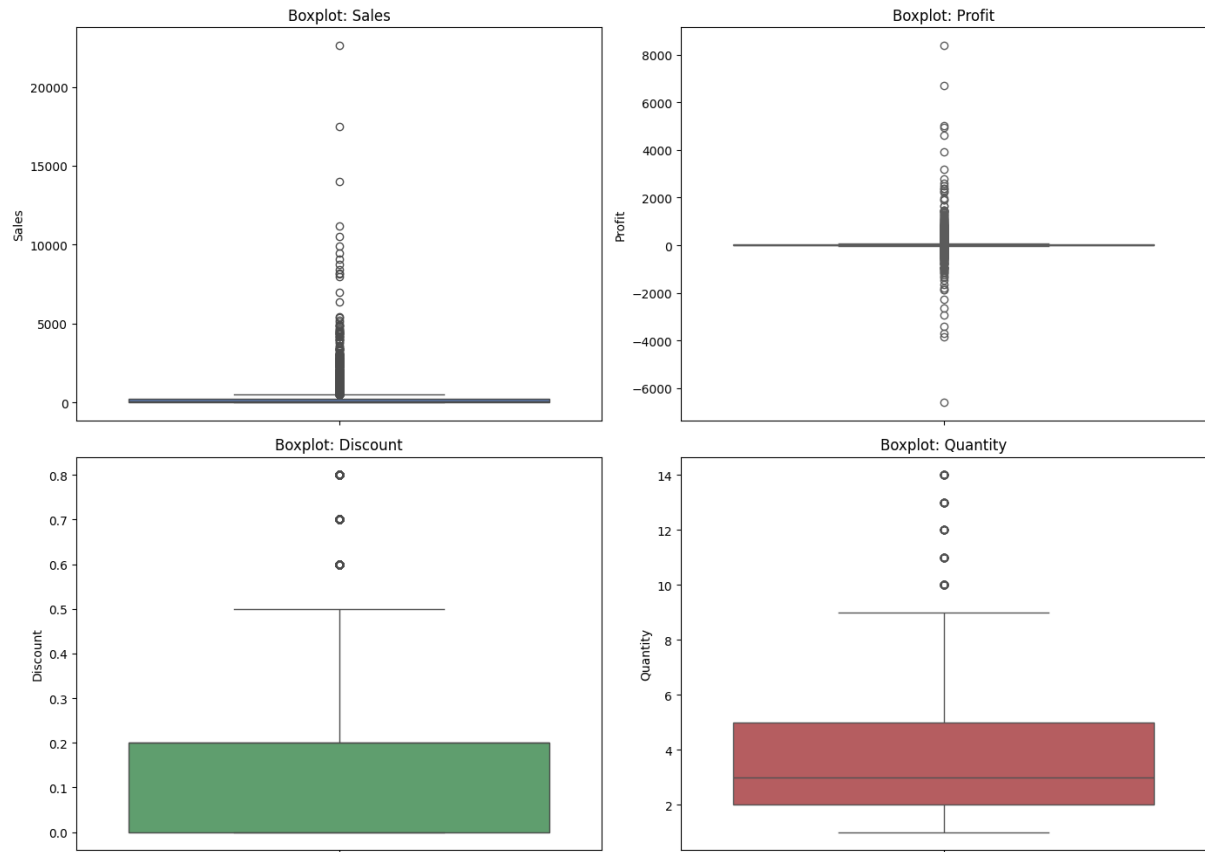
Simulasi Industri Junior Data Analyst — Topik 4: Exploratory Data Analysis (EDA)

Minggu	Minggu 7 — Exploratory Data Analysis Lanjutan
Hari / Materi	Rabu — Outlier & Pattern Analysis
Dataset	Sample - Superstore (Kaggle — vivek468/superstore-dataset-final)
Jumlah Baris	9.994 transaksi
Metode Deteksi Outlier	IQR (Interquartile Range), batas 1.5xIQR

1. Ringkasan Eksekutif

Analisis ini mengidentifikasi outlier pada empat variabel numerik utama (Sales, Profit, Discount, Quantity) menggunakan metode IQR (Interquartile Range), kemudian menelusuri pola dan penyebab di baliknya melalui scatter plot serta pemeriksaan langsung terhadap order dengan kerugian terbesar. Temuan utama menunjukkan bahwa **diskon besar adalah pendorong dominan** di balik order-order yang merugi secara ekstrem, terutama pada kategori Technology dan Office Supplies.

2. Deteksi Outlier — Boxplot



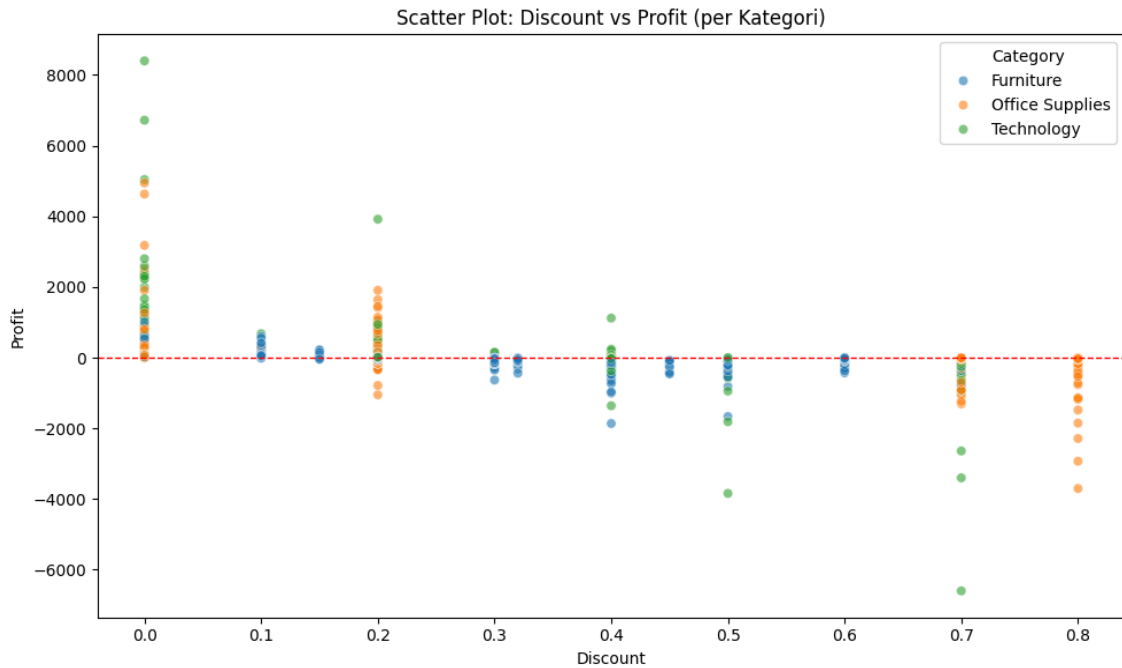
Gambar 1. Boxplot Sales, Profit, Discount, dan Quantity

Boxplot pada keempat variabel menunjukkan keberadaan outlier yang signifikan, khususnya pada Sales dan Profit yang memiliki titik-titik jauh di luar whisker atas maupun bawah.

Variabel	Batas Normal (IQR)	Jumlah Outlier	% dari Total Data
Sales	-271.71 s/d 498.93	1.167	11.68%
Profit	-39.72 s/d 70.82	1.881	18.82%
Discount	-0.30 s/d 0.50	856	8.57%
Quantity	-2.50 s/d 9.50	170	1.70%

Insight: Profit memiliki proporsi outlier tertinggi (18,82%), diikuti Sales (11,68%). Ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 5 transaksi memiliki tingkat keuntungan/kerugian yang jauh menyimpang dari mayoritas transaksi lain — sinyal awal adanya masalah konsistensi margin pada sebagian order.

3. Pola Data — Discount vs Profit



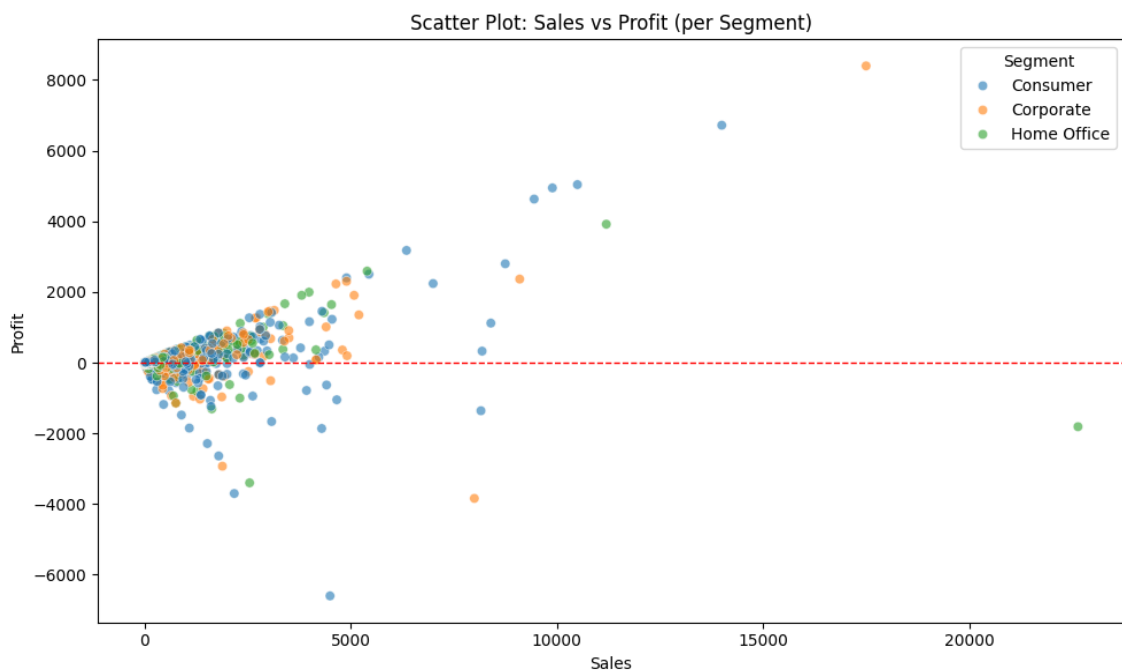
Gambar 2. Scatter Plot Discount vs Profit per Kategori Produk

Scatter plot ini menunjukkan pola yang jelas: semakin tinggi diskon (terutama di atas 0.4 atau 40%), semakin besar kemungkinan Profit bernilai negatif. Titik-titik dengan kerugian paling ekstrem (hingga di bawah -6000) hampir semuanya berada di rentang diskon 0.5-0.8, didominasi kategori

Technology (titik hijau) dan **Office Supplies** (titik oranye).

Insight: Dari 1.881 outlier pada Profit, sebanyak **265 di antaranya (14,1%)** memiliki diskon lebih dari atau sama dengan 50% — mengindikasikan **diskon besar adalah penyebab utama** munculnya outlier kerugian, bukan faktor acak.

4. Pola Data — Sales vs Profit



Gambar 3. Scatter Plot Sales vs Profit per Customer Segment

Secara umum, Sales yang lebih tinggi cenderung diiringi Profit yang lebih tinggi pula (pola positif), namun ada beberapa pengecualian mencolok — misalnya satu order dengan Sales tertinggi (sekitar \$22.600) justru menghasilkan Profit negatif (sekitar -\$1.800) pada segmen Home Office, dan satu order dari segmen Consumer dengan Sales relatif kecil (sekitar \$4.500) tapi mengalami kerugian terbesar (sekitar -\$6.600).

Insight: Nilai Sales yang besar **tidak menjamin** profit yang besar — variabel Discount lebih menentukan profitabilitas dibanding besarnya nilai penjualan itu sendiri.

5. Detail — 10 Order dengan Kerugian Terbesar

Order ID	Category	Sub-Category	Sales	Discount	Profit	Region
CA-2016-108196	Technology	Machines	\$4,500	70%	-\$6,600	East
US-2017-168116	Technology	Machines	\$8,000	50%	-\$3,840	South
CA-2014-169019	Office Supplies	Binders	\$2,178	80%	-\$3,702	Central
CA-2017-134845	Technology	Machines	\$2,550	70%	-\$3,400	West
US-2017-122714	Office Supplies	Binders	\$1,890	80%	-\$2,929	Central
CA-2015-147830	Technology	Machines	\$1,800	70%	-\$2,640	East
CA-2017-131254	Office Supplies	Binders	\$1,525	80%	-\$2,288	Central
CA-2015-116638	Furniture	Tables	\$4,298	40%	-\$1,862	South
CA-2016-130946	Office Supplies	Binders	\$1,089	80%	-\$1,851	Central
CA-2014-145317	Technology	Machines	\$22,638	50%	-\$1,811	South

Insight: Sembilan dari sepuluh order dengan kerugian terbesar memiliki diskon **lebih dari atau sama dengan 70%**, dan seluruhnya berasal dari kategori **Technology (Machines)** atau **Office Supplies (Binders)**. Sub-kategori **Machines** dan **Binders** tampak menjadi titik rawan kerugian akibat kebijakan diskon yang terlalu agresif pada produk-produk ini. Wilayah **Central** juga muncul berulang kali (4 dari 10 order), sejalan dengan temuan margin rendah di region tersebut pada analisis segmentasi sebelumnya.

6. Kesimpulan

- Outlier paling signifikan terjadi pada variabel **Profit** (18,82% data), jauh lebih tinggi dari Discount maupun Quantity.
- Pola yang konsisten ditemukan: **diskon di atas 50-70%** adalah penyebab utama order-order dengan kerugian ekstrem.
- Sub-kategori **Machines** (Technology) dan **Binders** (Office Supplies) paling sering muncul dalam daftar kerugian terbesar.
- Sales besar tidak otomatis menghasilkan profit besar — profitabilitas order lebih dipengaruhi oleh besaran diskon.
- Region **Central** tampak berulang kali muncul pada order-order rugi, memperkuat temuan margin rendah dari analisis segmentasi sebelumnya.

7. Dampak terhadap Bisnis

- Order-order outlier dengan kerugian ekstrem (walau jumlahnya kecil secara persentase) berdampak besar pada total profit perusahaan — satu order saja bisa merugi hingga \$6.600.
- Kebijakan diskon yang tidak terkontrol pada sub-kategori tertentu (Machines, Binders) berisiko menggerus margin keuntungan kategori tersebut secara keseluruhan.

- Tanpa pengawasan, pola diskon besar berulang di region Central dapat terus menekan profitabilitas wilayah tersebut.

8. Rekomendasi Bisnis

- Terapkan batas maksimum diskon (misalnya di bawah 50%) khusus untuk sub-kategori Machines dan Binders yang terbukti paling rawan rugi.
- Lakukan review berkala terhadap order dengan diskon tinggi sebelum disetujui, terutama untuk transaksi bernilai besar.
- Investigasi kebijakan pemberian diskon di region Central untuk memahami mengapa diskon besar lebih sering terjadi di wilayah ini.
- Gunakan data outlier ini sebagai dasar untuk membangun aturan approval otomatis (misalnya flag order dengan diskon di atas 50%) pada sistem penjualan.